



《数值分析》10

主要内容:

初等变分原理

最速下降法

I 方程组问题: $Ax = b$

II 极值问题: $\min_{x \in R^n} f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b^T x$

设 $x, y \in R^n$, 记 $(x, y) = x^T y$

- $(x, y) = (y, x)$;
- $(tx, y) = t(x, y)$;
- $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$;
- $(x, x) \geq 0$, 且 $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$;

设 A 是 n 阶对称正定阵

- $(Ax, y) = (x, Ay)$; (对称)
- $(Ax, x) \geq 0$, 且 $(Ax, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (正定)

定理4.10 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为实**对称正定矩阵**, $x, b \in R^n$
则 x 使二次函数

$$f(x) = \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x)$$

取极小值 $\Leftrightarrow x$ 是线性方程组 $Ax = b$ 的解。

证明: ($\Leftarrow$) 设 u 是 $Ax = b$ 的解

$$\rightarrow Au = b \rightarrow f(u) = -\frac{1}{2}(Au, u)$$

对任意 $x \in R^n$, 只须证明 $f(x) - f(u) \geq 0$

$$\begin{aligned} f(x) - f(u) &= \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x) + \frac{1}{2}(Au, u) \\ &= \frac{1}{2}(A(x - u), (x - u)) \geq 0 \end{aligned}$$

(=>) 设 u 使 $f(x)$ 取极小值. 取非零向量 $x \in R^n$, 对任意 $t \in R$, 有

$$\begin{aligned} f(u + tx) &= \frac{1}{2}(A(u + tx), u + tx) - (b, u + tx) \\ &= f(u) + t(Au - b, x) + \frac{t^2}{2}(Ax, x) \end{aligned}$$

令 $g(t) = f(u + tx)$, 当 $t=0$ 时, $g(0)=f(u)$ 达到极小值, 所以 $g'(0)=0$, 即

$$(Au - b, x) = 0 \quad \rightarrow \quad Au - b = 0$$

所以, u 是方程组 $Ax = b$ 的解.

从初值点 $x^{(0)}$ 出发, 以负梯度方向 r 为搜索方向
选择步长 t_0 , 使 $x^{(1)} = x^{(0)} + t_0 r$ 为 $f(x)$ 极小值点

在 x 处, 梯度方向是 $f(x)$ 增长最快方向
负梯度方向是 $f(x)$ 下降最快方向

梯度: $\nabla f = \text{grad}f(x) = [f_{x1}, f_{x2}, \cdots, f_{xn}]^T$

$$\nabla f = Ax - b$$

方向 $l: l = [v_1, v_2, \dots, v_n]^T, g(t) = f(x + t l)$

其中, $\|l\| = 1, x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$

方向导数: $g'(0) = f_{x1}v_1 + f_{x2}v_2 + \dots + f_{xn}v_n$

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \nabla f \cdot l = \|\nabla f\| \cos \langle \nabla f, l \rangle$$

l 与 ∇f 方向一致时, 方向导数取得最大值

$\Rightarrow \nabla f$ 是 $f(x)$ 增长最快方向

l 与 ∇f 方向相反时, 方向导数取得最小值

$-\nabla f$ 是 $f(x)$ 下降最快方向

$$g'(0) = f_{x1}v_1 + f_{x2}v_2 + \cdots + f_{xn}v_n$$

$$g(t) = f(x + tl) = f(x) + t(Ax - b, l) + \frac{t^2}{2}(Al, l)$$

$$g'(0) = (Ax - b, l)$$

$$\nabla f = Ax - b$$

$$\text{最速下降方向: } r = -\nabla f = b - Ax$$

取初值点 $x^{(0)}$, 取负梯度方向 $r_0 = b - Ax^{(0)}$

求点: $x^{(1)} = x^{(0)} + t_0 r_0$ 使得

$$f(x^{(0)} + t_0 r_0) = \min_{t \in R} f(x^{(0)} + t r_0)$$

记 $g(t) = f(x^{(0)}) + t(Ax^{(0)} - b, r_0) + t^2(Ar_0, r_0)/2$

为选取最佳步长 t_0 , 令

$$g'(t) = (Ax^{(0)} - b, r_0) + t(Ar_0, r_0) = 0$$

求解, 得 $t_0 = (r_0, r_0) / (Ar_0, r_0)$

解对称正定方程组 $Ax = b$ 的最速下降算法:

第一步: 取初值 $x^{(0)} \in R^{(n)}$, $\varepsilon > 0$, 计算

$$r_0 = b - Ax^{(0)}, k \leftarrow 0;$$

第二步: 计算 $t_k = (r_k, r_k) / (Ar_k, r_k)$

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + t_k r_k; \quad r_{k+1} = b - Ax^{(k+1)};$$

第三步: $k \leftarrow k + 1$, 如果 $\|r_k\| \geq \varepsilon$, 转第二步;

否则, 输出: $x^{(k)}$, 结束.

两个举例

例 3.6 通过梯度下降法求解如下优化问题的最优解

$$x^* = \arg \min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) = x_1^2 + x_2^2, \text{ 其中最优解为 } (0, 0)^T.$$

解: 由于目标函数的梯度为 $\nabla f = (2x_1, 2x_2)^T$, 梯度下降法的迭代格式为

$$\begin{pmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \end{pmatrix} - \alpha \begin{pmatrix} 2x_1^{(k)} \\ 2x_2^{(k)} \end{pmatrix} = (1 - 2\alpha) \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \end{pmatrix}.$$

选取初始向量 $(x_1^{(0)}, x_2^{(0)})^T = (1, 3)^T$ 和步长 $\alpha = 0.1$, 则迭代结果为

$$x^{(0)} = (1.0000, 3.0000)^T$$

$$x^{(1)} = (0.8000, 2.4000)^T$$

$$x^{(2)} = (0.6400, 1.9200)^T$$

$$x^{(3)} = (0.5120, 1.5360)^T$$

$$x^{(4)} = (0.4096, 1.2288)^T$$

$$\vdots$$

$$x^{(10)} = (0.1074, 0.3221)^T$$

两个举例

例 3.7 通过梯度下降法求解线性方程组 $Ax=b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

解: 方程组的精确解为 $(4, -1)^T$. 由定理 3.10 知, 线性方程组可以转化为如下二次优化问题求解

$$x^* = \arg \min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) \triangleq \frac{1}{2} (Ax, x) - (b, x) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

下面通过梯度下降法求解二次优化问题. 由于目标函数的负梯度方向为

$$r \triangleq -\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix},$$

则梯度下降法迭代格式为

$$\begin{pmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} r_1^{(k)} \\ r_2^{(k)} \end{pmatrix}.$$

选取初始向量 $(x_1^{(0)}, x_2^{(0)})^T = (0, 0)^T$, 则第一步迭代搜索方向 $r^{(0)}$ 为

$$r^{(0)} = -\nabla f(x^{(0)}) = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix},$$

而第一步步长 α_0 为

$$\alpha_0 = \frac{(r^{(0)}, r^{(0)})}{(Ar^{(0)}, r^{(0)})} = \frac{5}{21}.$$

以此类推...

初等变分原理

最速下降法